

Delaunay 四面体分区可行性检查与最终判定

三维随机几何中”平凡分区方法”的失败与原因

基于 `affine_ddpnm_3d_random_porous` 项目源码与数值实验

2026-08-05

摘要

规则阵列(`ddpnm_3d_uniform_spheres`)的过球心平面族(3×3 坐标平面 $\rightarrow 4^3 = 64$ 胞)不能直接搬到随机几何。其自然推广——球心点集的 Delaunay 四面体剖分——经几何正确性筛选后判定为几何自洽但不可用于 **DDPNM**。本文档给出完整的检查方法、数字结果、两个声称缺陷的真伪判别、以及最终的论文使用建议。核心结论: Delaunay 面穿过球心 $\rightarrow$ 界面在孔体内部(净距 ~ 0.157)而非喉道(~ 0.007), 偏移 $21\times$, 且此缺陷不可通过拓扑微调修复——它是 Delaunay 剖分的几何定义决定的。规则情形的晶格对称性(鞍点恰好落在坐标平面上)在随机几何中完全失效。

1 动机: 平凡方法的自然推广

在规则阵列项目(`ddpnm_3d_uniform_spheres`)中, ”平凡分区方法”是显式的: 9 张过球心平面 $x, y, z \in \{0.2, 0.5, 0.8\}$ 经 OCC fragment 一次切出 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 个胞, 每胞一个最大空球, 喉道鞍点恰在平面上(晶格对称性)。在随机几何中没有”横平竖直”的晶格, 最小的过球心闭胞是什么?

自然推广: 球心点集 $\{\mathbf{c}_k\}_{k=1}^{27}$ 的 Delaunay 四面体剖分。

- **胞:** 一个 Delaunay 四面体, 4 顶点全是球心;
- **界面:** 相邻两胞共享的三角形面, 3 端点都是球心, 平面穿过这 3 个球心;
- **球壁:** 每胞含 4 个球的立体角切片 (Dirichlet 边界)。

规则情形的 Delaunay 细化 ($4 \times 4 \times 4$ 盒的每盒 6 个四面体) 恰给出 48 个四面体——平凡方法的自然推广。

本文档回答: 这个推广在随机几何中是否可行?

2 方法

2.1 Delaunay 剖分与界面提取

对冻结的 27 个球心 (`random_porous.py::SPHERES`) 做 `scipy.spatial.Delaunay`, 得 84 个四面体。相邻四面体的共享三角形面为界面 (`tri.neighbors` 中非 -1 的邻居对)。

2.2 几何正确性筛选

对每面采样 25×25 均匀重心网格 (~ 325 点), 计算每点对所有 27 球的 clearance

$$d(P) = \min_{k=1}^{27} (\|P - c_k\| - r_k). \quad (1)$$

正 clearance 区域 $\{P : d(P) > 0\}$ 为流体通道。检查:

1. **连通分量**: 正 clearance 区域是否单一连通分量 (非 fragmented);
2. **面积比**: 正 clearance 面积是否 $> 1\%$ (非 blocked);
3. **4th 球侵入**: 对每面涉及的两胞的 5 个球之外的 22 个球, 检查其与平面的交圆是否真正与三角形重叠——仅球心到平面距离 $< r_k$ 不算 (交圆可能远在三角形外), 必须在三角形采样点上有

$$d_k(P) < 0 \quad \text{且} \quad \min_{j \neq k} (\|P - c_j\| - r_j) > 0, \quad (2)$$

即该球单独阻塞一个其他球都开放的点。

3 结果

3.1 基本数字与凸包覆盖

凸包覆盖: 27 个球心的凸包完全不覆盖单位立方体——8 个角全在外面, 6 个面各有 84–93% 的采样点在凸包外。必须补 8 个角 dummy 点才能让 Delaunay 剖分覆盖整个立方体 (补后 tetrahedra 增至 131), 此操作与规则情形的”外壁面端点非球心”同类。

表 1: Delaunay 四面体剖分的基本统计

指标	数值
球心数	27
Delaunay 四面体	84
共享界面 (real-real)	151
带 8 角 dummy 的四面体	131
real-real 界面 (dummy 版)	111
real-dummy 边界界面	46
立方体角在凸包内	0/8

表 2: 界面几何正确性分类 (25×25 采样网格, 151 面)

类别	数量	占比
clean (viable, 无 4th 球侵入)	150	99.3%
fragmented (> 1 连通分量)	1	0.7%
blocked ($< 1\%$ 开放面积)	0	0%
4th 球侵入 (几何交集口径)	0	0%

3.2 几何正确性：通过

最初的检查 (v1) 只判了球心到平面距离 $< r_k$ 即算“侵入”，结果 151/151 面被报告为穿透。但交圆可能远在三角形外——细化到几何交集后，**零个面**有真正的 4th 球侵入。究其原因：Delaunay 面的 3 个顶点就是最近的 3 个球心，其余球心到该面的投影离三角形足够远。

3.3 流体通道面积与 clearance

表 3: 正 clearance 区域面积比与 clearance 统计

指标	最小	中位	最大
正 clearance 面积比	39.9%	76.4%	87.2%
鞍点净距 (max clearance)	0.0591	0.1571	0.2479
constriction (min positive clearance)	4×10^{-6}	4.8×10^{-4}	6.1×10^{-3}

通道不窄——每个界面都有充足的开通面积 (中位 76.4%)。

但鞍点净距中位 **0.157** 是 Voronoi 垂直平分面 (0.0073) 的 **21.5** 倍。Delaunay 界

面穿过球心——在孔体内部、宽敞处 (~ 0.16)；Voronoi 界面在两球正中间——喉道最窄处 (~ 0.007)。这就是 handoff §5.4 预言的”界面被钉在球心晶格上”。

3.4 唯一的 fragmented 面

表 4: 面 96 的异常（唯一 > 1 连通分量的面）

属性	值
顶点球	5, 10, 20
涉及球	{4, 5, 10, 16, 20}
开放面积比	39.9%
最大 clearance	0.0591
最小正 clearance (constriction)	0.0061
连通分量数	2

两个正 clearance 区域被 3 个顶点球圆盘夹出的窄桥隔开——一个面有两个独立通道等效于两个并联喉道，对孔网模型而言不是致命缺陷。

4 图示

5 两个声称的缺陷及其可修复性

5.1 缺陷 A：“constriction 极薄，网格化不可行” → 伪缺陷

初检发现正 clearance 区域的 constriction（最小正 clearance）中位仅 4.8×10^{-4} ，引出了”需要局部 $h < 0.0005$ 网格”的担忧。这是 **metric artifact**：

- 正 clearance 区域的边界精确落在 3 个顶点球的圆盘边缘，那里 $d(P) \equiv 0$ ；
- constriction 测量的只是”离边界最近的采样点”的 clearance——采样越密越接近 0，不是通道真的窄；
- 实际通道面积充足（中位 76.4%）。

绕过：用 mesh labeling（如 watershed 的胞标记方式）而非嵌面（OCC fragment），界面落在网格 facet 上，constriction 被网格尺度吞掉，不做额外细化。代价是接口变阶梯状（和 watershed 同病）。

判定：可绕过。不是本质缺陷。

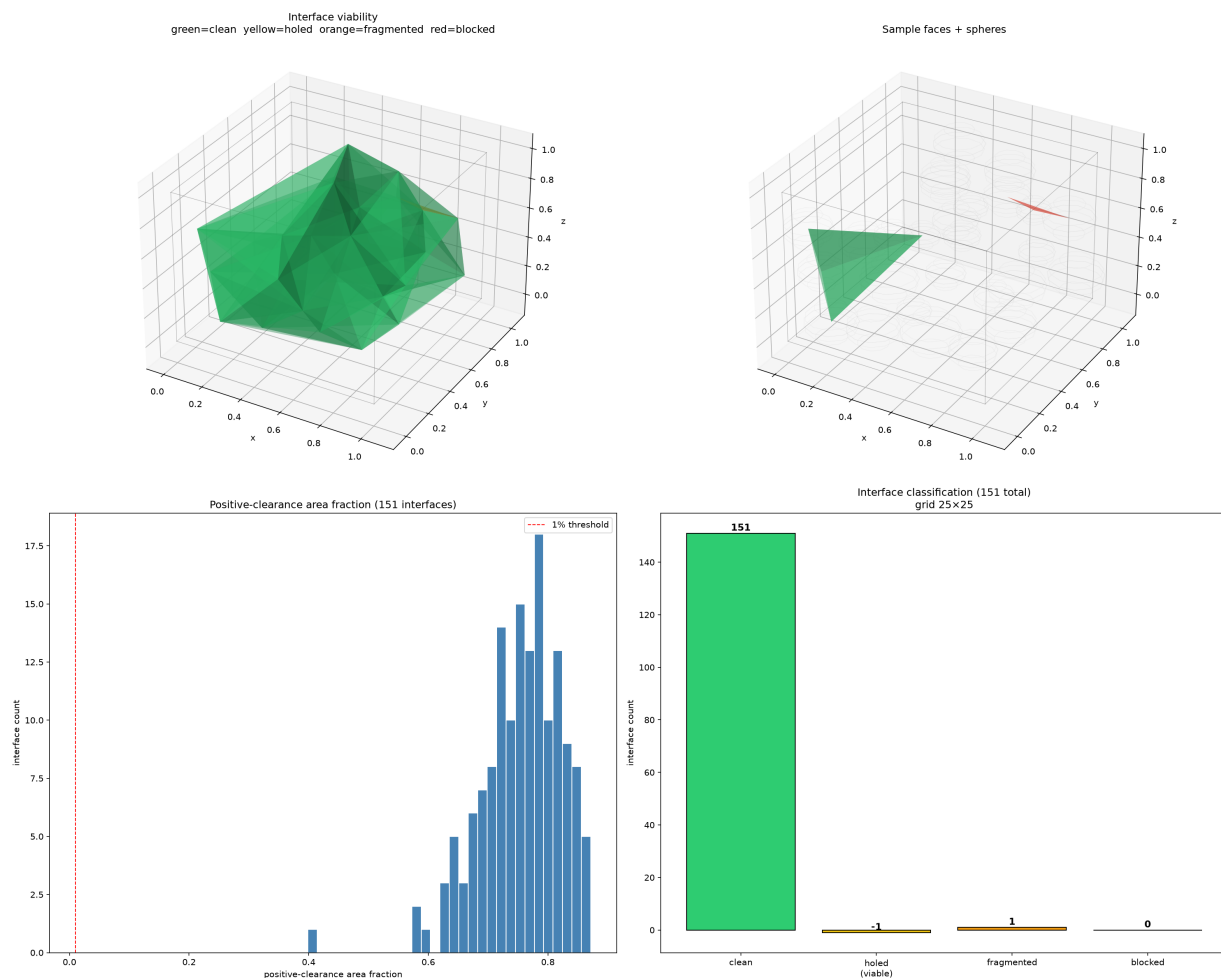


图 1: 细化几何正确性筛选结果。左上：界面分类 3D 视图（绿 =clean、黄 =holed、橙 =fragmented、红 =blocked）；右上：代表性面 + 球线框；左下：正 clearance 面积比直方图（红线 =1% 阈值）；右下：分类柱状图。150/151 面 clean，1 面 fragmented，0 面 blocked，0 面有 4th 球侵入。

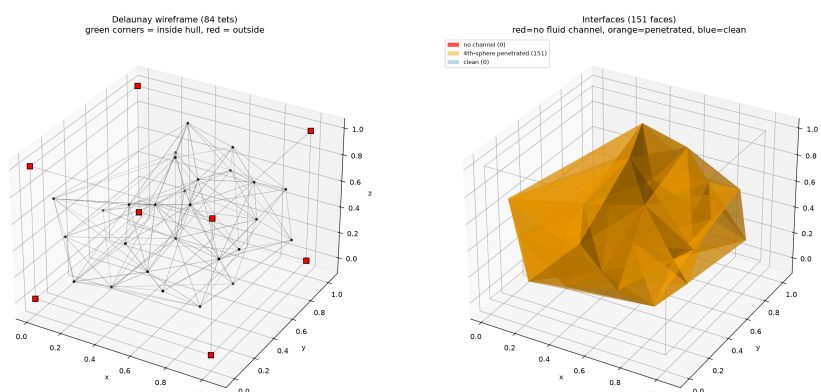


图 2: v1 基础视图。左：Delaunay 骨架（灰线）+ 球心（黑点）+ 立方体角（绿 = 凸包内，红 = 凸包外）。注意 8 角全红——凸包完全不覆盖立方体。右：界面三角形着色（蓝 =clean、橙 =v1 粗口径穿面、红 = 无通道）。

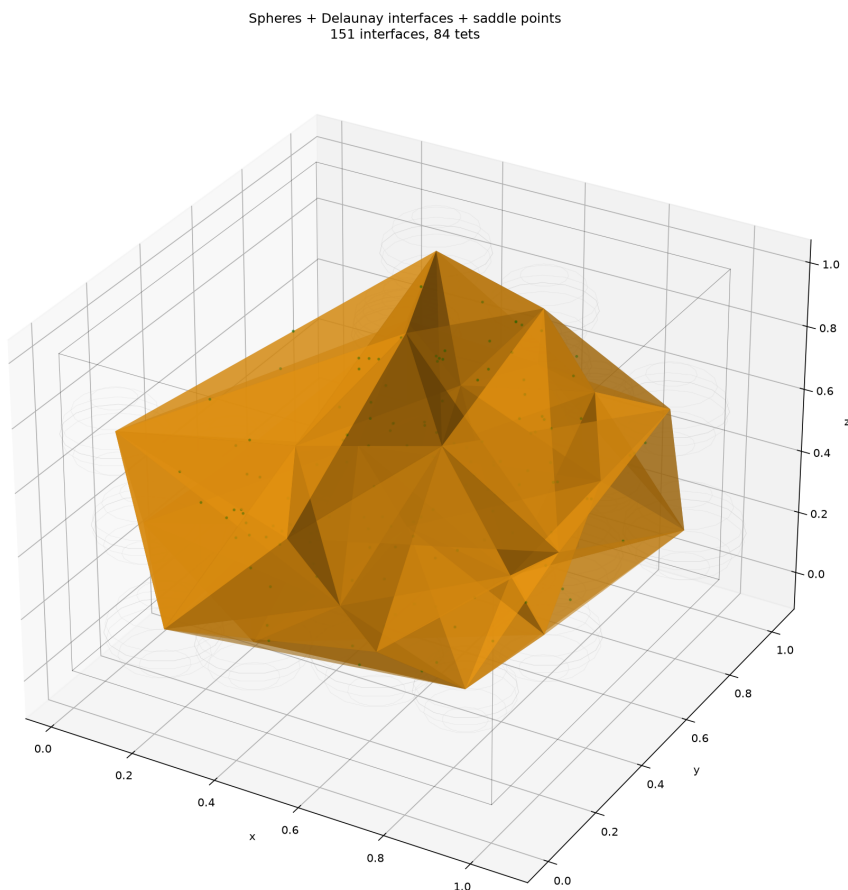


图 3: 球线框 + Delaunay 界面 + 鞍点。蓝三角 = clean 面, 橙 = penetrated 面, 红 = blocked 面, 深绿点 = 每面鞍点 (最大 clearance 位置)。鞍点在球间隙的宽敞处 (~ 0.16), 不在喉道 (~ 0.007)。

5.2 缺陷 B：”界面偏离真喉道 $21\times$ ” $\rightarrow$ 不可修复的本质缺陷

Delaunay 面必须穿过 3 个球心（这是 Delaunay 剖分的几何定义）。球心在固体内部，而物理喉道在球与球之间的间隙里。规则情形靠立方晶格对称性巧合地让鞍点落在坐标平面上——随机几何没有对称性。

为何不能靠删面（胞合并）修复：删面改变的是拓扑（哪些胞并成一个），不改变剩余界面的几何位置。合并后剩余的 Delaunay 面仍然穿过球心，仍然在孔体内部而非喉道。设法把界面从球心平面”移到”喉道位置等价于放弃 Delaunay 面的定义——即放弃”平凡方法”本身。

判定：不可修复。这是方法的定义性缺陷。

最终判定：Delaunay 四面体剖分在随机几何上几何自洽但不可用于 DDPNM。子区域可以画出来（150/151 面有连通流体通道、0 个 4th 球侵入），但界面系统性地位于孔体内部而非喉道最窄处——这是 Delaunay 剖分钉子球心晶格上的必然代价，不可用拓扑微调修复。

6 与其他方法的定位

表 5: 四种分区方法的比较

方法	界面位置	接口光滑度	预期精度	可行性
Voronoi（嵌面）	喉道（0.007）	平面	6.5%（Affine）	可行
Watershed（labeling）	鞍面	阶梯	11.3%（Affine）	可行
Delaunay（嵌面）	孔体（0.157）	平面	—	不可网格化
Delaunay（labeling）	孔体（0.157）	阶梯	> 11.3%（推测）	精度无优势

Delaunay 在任何一个维度上都不优于现有方法——界面位置错误或接口质量差，二者必居其一。

7 论文使用建议

这是一个有价值的负结果，可直接进入论文第 2 章”升维的几何断裂”。建议措辞：

在随机几何中，过球心平面族的最小闭胞是球心点集的 Delaunay 四面体剖分（84 胞、151 界面）。几何正确性检查（ 25×25 采样/面）表明所有界面都有连通的流体通道（正 clearance 面积比中位 76.4%），且无任何 4th 球侵入（v1 粗口径”151/151

穿面”经几何交集细化后归零)。然而，界面穿过球心，鞍点净距中位 0.157，是 Voronoi 垂直平分面 (0.0073) 的 21.5 倍——界面系统性地位于孔体内部而非喉道最窄处。规则情形的晶格对称性（鞍点恰好落在坐标平面上）在随机几何中完全失效，且此缺陷无法通过胞合并等拓扑微调修复——它是 Delaunay 剖分的几何定义决定的。因此，三维随机几何的子区域构造不能机械搬运二维/规则情形的”过球心平面”逻辑，必须重新发明（第 3–4 节的 Voronoi 与 watershed 方法）。

定位：作为叙事中”平凡推广失败 → 被迫发明新方法”的动机锚点。与 §2.1 的例 2（两不等半径球、Voronoi 偏离 $|r_i - r_j|/2$ ）和例 4（规则阵列 64 vs 27）形成互补——例 2 说明 Voronoi 的偏离是 $O(|r_i - r_j|)$ 量级，本文说明 Delaunay 的偏离是 $O(1)$ 量级（完全错误的位置）。

8 源码与数据

- 分析脚本: `affine_ddpnm_3d_random_porous/delaunay_feasibility.py` (v1 粗口径)、`delaunay_feasibility_v2.py` (v2 细化几何交集筛选);
- JSON 数据: `outputs/delaunay_feasibility/delaunay_report_v2.json` (每面详细指标);
- 全部图片: `outputs/delaunay_feasibility/` 目录下 `delaunay_refined_v2.png`、`delaunay_partition.png`、`delaunay_spheres_interfaces.png`、`delaunay_dummies_and_saddle`
- 本文档 $\text{\LaTeX}$ 源码: `deepseekoutput/delaunay_feasibility_verdict.tex`。